

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 6 (NEW) – EXAMINATION – Winter-2025

Subject Code: 4361603

Date: 18-11-2025

Subject Name: Foundation of Block Chain

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

		Marks
Q.1	(a) Define the following terms:(1) Blockchain (2) Cryptography.	03
પ્રશ્ન.1	(અ) વ્યાખ્યા આપો (1) બ્લોકચેન (2) ક્રીપ્ટોગ્રાફી.	૦૩
	(b) Explain asymmetric key encryption model.	04
	(બ) અસિમેટ્રિક કી એન્ક્રિપ્શન મોડેલ સમજાવો.	૦૪
	(c) Explain Applications, limits, and challenges of Blockchain.	07
	(ક) બ્લોકચેનની ઉપયોગીતાઓ, મર્યાદાઓ અને ચેલેન્જીસ સમજાવો.	૦૭
OR		
	(c) Explain Consistency, Availability, and Partition tolerance in blockchain.	07
	(ક) કોન્સિસ્ટેન્સી, અવેલાબીલીટી અને પાર્ટીશન ટોલરેન્સ બ્લોકચેનના સંદર્ભમાં સમજાવો.	૦૭
Q.2	(a) Define the following terms:(1) Decentralized Network (2) Wallet.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) વ્યાખ્યા આપો (1) ડી સેન્ટરલાઇઝડ નેટવર્ક (2) વોલેટ.	૦૩
	(b) Explain the core components of blockchain.	04
	(બ) બ્લોકચેનના કોર કોમ્પોનેન્ટસ સમજાવો.	૦૪
	(c) Give Comparison between permissioned and permission less blockchain.	07
	(ક) Permissioned અને Permission less બ્લોકચેનની સરખામણી કરો.	૦૭
OR		
Q.2	(a) Describe about the sidechain.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) Sidechain વિશે વર્ણવો.	૦૩
	(b) Explain the structure of the blockchain.	04
	(બ) બ્લોકચેનનું સ્ટ્રક્ચર સમજાવો.	૦૪
	(c) Explain types of blockchain with its advantages and disadvantages.	07
	(ક) બ્લોકચેનના પ્રકાર તેના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q. 3	(a) Define Consensus mechanism and list various consensus algorithm.	03
પ્રશ્ન.3	(અ) Consensus mechanism ની વ્યાખ્યા આપો અને વિવિધ consensus algorithm ના નામ આપો.	૦૩
	(b) Explain sybill attack with example.	04
	(બ) Sybill attack ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪

	(c)	Explain Proof-of-Stack(PoS) algorithm with its advantages and disadvantages.	07
	(ક)	Proof-of-Stack(PoS) algorithm તેના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ સાથે સમજાવો.	૦૭
OR			
Q. 3	(a)	Describe the role of bitcoin miners in blockchain.	03
પ્રશ્ન.3	(અ)	બ્લોકચેન માં bitcoin miners ની ભૂમિકા વર્ણવો.	૦૩
	(b)	Explain 51% attack with example.	04
	(બ)	51% attack ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain Proof-of-Work(PoW) algorithm with its advantages and disadvantages.	07
	(ક)	Proof-of-Work(PoW) algorithm તેના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q. 4	(a)	Describe about hash pointer in blockchain.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	Blockchain માં hash pointer વિશે વર્ણવો.	૦૩
	(b)	Compare Bitcoin and Ethereum.	04
	(બ)	સરખામણી કરો Bitcoin અને Ethereum.	૦૪
	(c)	Explain merkel tree with suitable example.	07
	(ક)	Merkel tree યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
OR			
Q. 4	(a)	Describe about bitcoin script.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	Bitcoin script વિશે વર્ણવો.	૦૩
	(b)	Compare bitcoin and blockchain.	04
	(બ)	સરખામણી કરો Bitcoin અને blockchain.	૦૪
	(c)	Articulate hyper ledger in blockchain.	07
	(ક)	Blockchain માં hyper ledger વિશે સ્પષ્ટતા કરો.	૦૭
Q.5	(a)	Describe the types of decentralization in blockchain.	03
પ્રશ્ન.5	(અ)	બ્લોકચેન માં ડી સેન્ટ્રલાઇઝેશન ના પ્રકાર વર્ણવો.	૦૩
	(b)	Explain the working of smart contract.	04
	(બ)	Smart contract નું working સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain the working of DAO(Decentralized autonomous organization) with example.	07
	(ક)	DAO(Decentralized autonomous organization) નું working ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
OR			
Q.5	(a)	Define smart contract and list the features of smart contract.	03
પ્રશ્ન.5	(અ)	Smart contract ની વ્યાખ્યા આપો અને તેના features ની યાદી આપો.	૦૩
	(b)	Compare DAO and Traditional organization.	04
	(બ)	સરખામણી કરો : DAO અને Traditional organization.	૦૪
	(c)	Write down platforms to create Dapps with example.	07
	(ક)	Dapps create કરવા માટેના platforms ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭